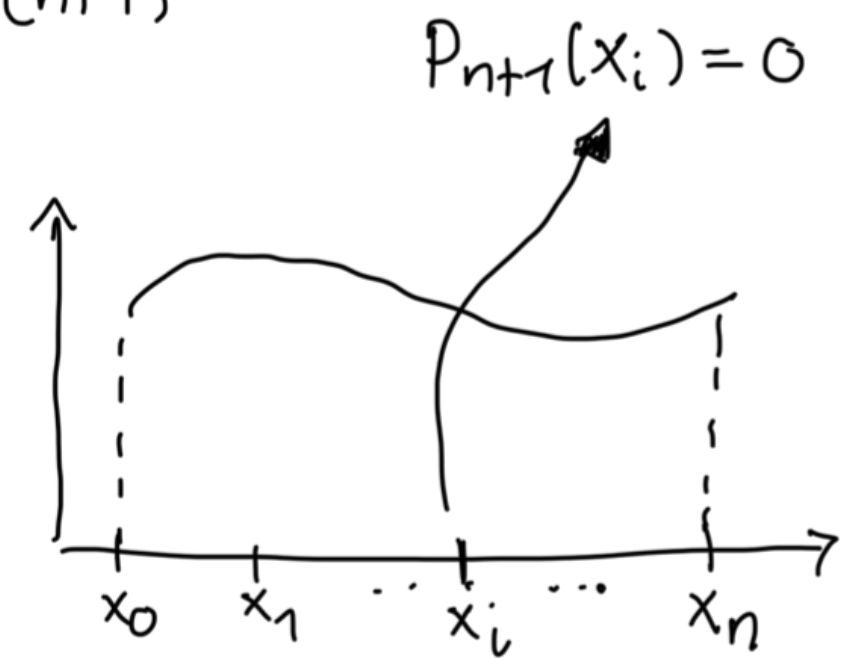


Cuadratura de Gauss-Legendre

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n c_i f(x_i)$$

Consideraciones:

- El integrando es un polinomio de orden hasta $(2n+1)$
- los límites de integración son: $a=-1, b=1$
- los nodos de integración son $(n+1)$ raíces del polinomio de Legendre de orden $(n+1)$

Dividiendo $f(x)$ entre $P_{n+1}(x)$:

$$\frac{f(x)}{P_{n+1}(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{P_{n+1}(x)} \rightarrow \begin{array}{l} \text{Residuo de orden no mayor} \\ \text{a } n \end{array}$$

$\downarrow$
 Cociente de
 grado $(2n+1) - (n+1) = n$

$$f(x) = Q(x)P_{n+1}(x) + R(x)$$

Ahora evaluando f en los nodos x_i :

$$f(x_i) = Q(x_i) \underbrace{P_{n+1}(x_i)}_{=0} + R(x_i) = R(x_i)$$

Entonces, la integral de la función se calcula como:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \underbrace{P_{n+1}(x) Q(x)}_{\substack{\text{Se puede expandir} \\ \text{en polinomios de Legendre}}} dx + \int_{-1}^1 R(x) dx$$

$$Q(x) = \sum_{j=0}^n a_j P_j(x)$$

$$= \int_{-1}^1 P_{n+1}(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j P_j(x) \right] dx + \int_{-1}^1 R(x) dx$$

$$= \sum_{j=0}^n a_j \underbrace{\int_{-1}^1 P_{n+1}(x) P_j(x) dx}_{=0} + \int_{-1}^1 R(x) dx$$

Polinomios ortogonales

Por lo tanto,

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 R(x) dx = \sum_{i=0}^n c_i R(x_i) = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i)$$

$\uparrow$
 Usando cuadratura
 Gaussiana

¿Que pasa con los pesos c_i ?Una vez determinados los puntos de cuadratura $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ Falta determinar los coeficientes c_i . Para esto, recordemos

que hasta el momento:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^n c_i f(x_i)$$

Escribiendo $f(x)$ como:

$$f(x) = \frac{P_{n+1}(x) P'_{n+1}(x)}{(x - x_i)} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{función de prueba, porque los} \\ \text{coeficientes no dependen de } f \end{array}$$

$\rightarrow$ un cero de $P_{n+1}(x) \rightarrow P_{n+1}(x_i) = 0$

Entonces:

$$\int_{-1}^1 \left[\frac{P_{n+1}(x) P'_{n+1}(x)}{(x - x_i)} \right] dx = \sum_{j=0}^n c_j \frac{P_{n+1}(x_j) P'_{n+1}(x_j)}{x_j - x_i}$$

todos los términos de la sumatoria dan cero excepto $x_i = x_j$ donde hay una indeterminación $0/0$

$$= c_i \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{P_{n+1}(x) P'_{n+1}(x)}{x - x_i}$$

$$= c_i \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{[P_{n+1}(x) P'_{n+1}(x)]'}{(x - x_i)'} \quad \nearrow \text{L'Hopital}$$

$$= c_i \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{P'_{n+1}(x) P'_{n+1}(x) + P_{n+1}(x) P''_{n+1}(x)}{1}$$

$$= c_i [P'_{n+1}(x)]^2 \quad \rightarrow \text{al evaluar en } x_i \rightarrow P_{n+1}(x_i) = 0$$

Es decir,

$$\int_{-1}^1 \left[\frac{P_{n+1}(x) P'_{n+1}(x)}{(x - x_i)} \right] dx = c_i [P'_{n+1}(x)]^2$$

Ahora, integrando por partes el lado izquierdo

$$\int_{-1}^1 \left[\frac{P_{n+1}(x) P'_{n+1}(x)}{(x - x_i)} \right] dx = \frac{P_{n+1}^2(x)}{(x - x_i)} \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \underbrace{\left[\frac{P'_{n+1}(x)(x - x_i) - P_{n+1}(x)}{(x - x_i)^2} \right] P_{n+1}(x) dx}_{=0}$$

Este polinomio es de orden menor o igual a n

$$u = \frac{P_{n+1}(x)}{(x - x_i)}$$

$$dv = P'_{n+1}(x) dx$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{P'_{n+1}(x)(x - x_i) - P_{n+1}(x)}{(x - x_i)^2} \quad v = P_{n+1}(x)$$

Luego

$$\int_{-1}^1 \left[\frac{P_{n+1}(x) P'_{n+1}(x)}{(x - x_i)} \right] dx = \frac{P_{n+1}^2(1)}{(1 - x_i)} - \frac{P_{n+1}^2(-1)}{(-1 - x_i)}$$

$$= \frac{1}{1 - x_i} + \frac{1}{1 + x_i}$$

$$= \frac{2}{1 - x_i^2}$$

Por lo tanto:

$$\frac{2}{1 - x_i^2} = c_i [P'_{n+1}(x_i)]^2 \Rightarrow c_i = \frac{2}{(1 - x_i^2) [P'_{n+1}(x_i)]^2}$$